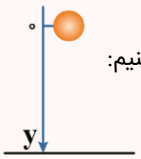
فیزیک

دکتر محمدرضا شجاعی

سقوط آزاد

پایه دوازدهم

سقوط آزاد



به حرکت جسمی که فقط تحت تأثیر جاذبهٔ گرانشی در نزدیکی سطح زمین سقوط می‌کند درصورتی‌که از مقاومت هوا صرف‌نظر شود، سقوط آزاد گویند.

برای راحتی کار در حل سؤالات سقوط آزاد، نقطهٔ رها شدن جسم را مبدأ مختصات درنظر می‌گیریم و جهت مثبت محور y را به سمت پایین انتخاب می‌کنیم:

در این صورت علامت شتاب و مکان و سرعت در هر لحظه مثبت خواهد شد.

معادله‌های سقوط آزاد درصورت رها شدن جسم بدون سرعت اولیه

۱- معادلهٔ مکان ـ زمان:

$$y = \frac{۱}{۲}gt^۲ + v_۰t + y_۰ \xrightarrow[v_۰=۰]{y_۰=۰} y = \frac{۱}{۲}gt^۲$$

۲- معادلهٔ سرعت ـ زمان:

$$v = gt + v_۰ \xrightarrow{v_۰=۰} v = gt$$

۳- معادلهٔ مستقل از زمان:

$$v_۲^۲ - v_۱^۲ = ۲g\Delta y$$

۴- معادلهٔ سرعت متوسط:

$$v_{av} = \frac{۱}{۲}gt$$

نکته:

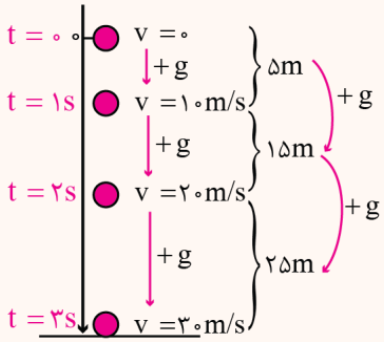
استفاده از تصاعد در حل سؤالات حرکت سقوط آزاد (ویژهٔ سؤالاتی که بازه‌های رند یک ثانیه‌ای می‌دهند):

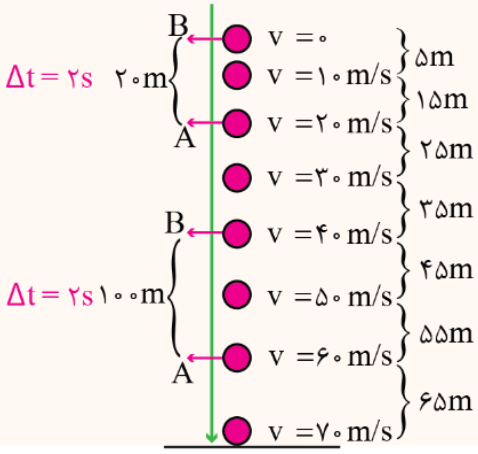
۱- تندی در هر ثانیه یک g بیش‌تر از ثانیهٔ قبل است.

۲- جابه‌جایی در هر ثانیه یک g بیش‌تر از جابه‌جایی در ثانیهٔ قبل است.

۳- جابه‌جایی در هر ثانیه یک $\frac{g}{۲}$ بیش‌تر از تندی ابتدای آن بازه است.

مثال: اگر $g = ۱۰\frac{m}{s^۲}$ و $v_۰ = ۰$ باشد:





نکته:

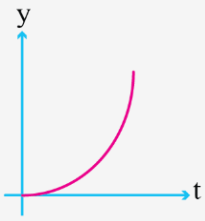
چون در حرکت سقوط آزاد شتاب همواره ثابت و برابر g است پس سرعت متوسط را به دو روش زیر می‌توان محاسبه کرد:

۱) $v_{av}=\frac{\Delta y}{\Delta t}$ ۲) $v_{av}=\frac{v_1+v_2}{2}$

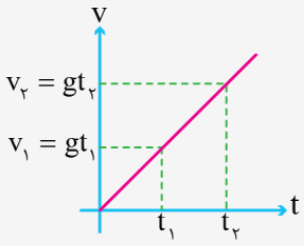
چون در کتاب درسی فقط حالتی از سقوط آزاد بررسی شده که تغییر جهت ندارد پس اندازا سرعت متوسط و تندی متوسط در تمامی بازه‌ها برابر است.

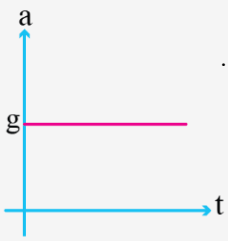
درس‌نامه

رسم نمودارهای حرکت سقوط آزاد درصورتی‌که نقطهٔ رها شدن جسم را مبدأ مختصات درنظر گرفته و جهت مثبت محور y را به سمت پایین انتخاب کنیم.



شیب نمودار سرعت-زمان همواره ثابت و برابر g است.





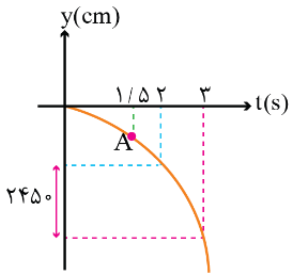
درصورتی‌که جهت مثبت محور y را رو به بالا درنظر بگیریم نمودارها قرینهٔ شکل‌های بالا خواهند شد.

نکته:

در حرکت سقوط آزاد بدون سرعت اولیه، جابه‌جایی در ثانیهٔ nام را می‌توان از رابطهٔ زیر به‌دست آورد:

$$\Delta y_n=\frac{1}{2}g(2n-1)$$

نمودار مکان-زمان گلوله‌ای که در شرایط خلأ از ارتفاع h رها شده است، به‌صورت‌شکل زیر می‌باشد. تندی این گلوله در نقطهٔ A چند $\frac{m}{s}$ است؟



۱) ۱۴/۴

۲) ۱۴/۷

۳) ۱۵

۴) ۱۶

با توجه به نمودار، مسافت طی‌شده در ثانیهٔ سوم برابر ۲۴۵۰ سانتی‌متر یا ۲۴/۵ متر می‌باشد، پس:

$$\Delta y_n=\frac{1}{2}g(2n-1)$$

$$24/5=\frac{1}{2}g(2\times3-1)\rightarrow g=9/8\frac{m}{s^2}$$

حال تندی را در لحظهٔ $t=1/5s$ به‌دست می‌آوریم:

$$v=gt\rightarrow v=9/8\times1/5=14/7\frac{m}{s}$$

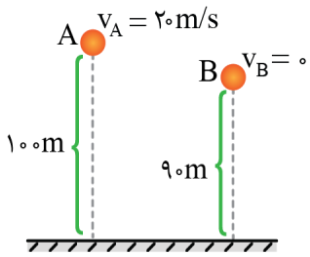
در شرایط خلأ، گلولهٔ A را از ارتفاع ۱۲۰ متری سطح زمین رها می‌کنیم. ۲ ثانیهٔ بعد، گلولهٔ B را از ارتفاع ۹۰ متری سطح رها می‌کنیم. از لحظهٔ رها شدن گلولهٔ B تا رسیدن گلولهٔ A به زمین، فاصلهٔ دو گلوله چگونه تغییر می‌کند؟ ($g = ۱۰ \frac{m}{s^۲}$)

۱) ابتدا با آهنگ $۲۰ \frac{m}{s}$ کاهش می‌یابد و سپس با آهنگ $۲۰ \frac{m}{s}$ افزایش می‌یابد.

۲) ابتدا با آهنگ $۱۰ \frac{m}{s}$ کاهش می‌یابد و سپس با آهنگ $۱۰ \frac{m}{s}$ افزایش می‌یابد.

۳) با آهنگ $۲۰ \frac{m}{s}$ افزایش می‌یابد.

۴) با آهنگ $۱۰ \frac{m}{s}$ کاهش می‌یابد.



با توجه به مفهوم دنباله در حرکت سقوط آزاد، در ۲ ثانیهٔ اول، گلولهٔ A به اندازهٔ $۲۰m + ۱۵ + ۵ = ۲۰m$ سقوط می‌کند و با سرعت $۲۰ \frac{m}{s}$ به ارتفاع ۱۰۰ متری می‌رسد. در همین لحظه گلولهٔ B از ارتفاع ۹۰ متری رها می‌شود. به شکل مقابل توجه کنید.

از این لحظه به بعد، چون شتاب ۲ گلوله برابر است و سرعت A، $۲۰ \frac{m}{s}$ بیش‌تر از B است، A در هر ثانیه به اندازهٔ ۲۰m بیش‌تر از B سقوط می‌کند و درنتیجه در مدت ۰/۵s، فاصلهٔ ۱۰ متری را جبران می‌کند و به B می‌رسد. از این لحظه به بعد فاصلهٔ دو گلوله شروع به افزایش می‌کند.

نکات طلایی

۱- هنگامی که یک گلوله را در شرایط خلأ از ارتفاع h رها می‌کنیم، زمان رسیدن آن به زمین برابر است با:

$$\Delta y = \frac{۱}{۲} g t^۲ \rightarrow h = \frac{۱}{۲} g t^۲ \rightarrow t^۲ = \frac{۲h}{g} \rightarrow t = \sqrt{\frac{۲h}{g}}$$

بنابراین برای مقایسهٔ زمان سقوط دو گلوله می‌توان نوشت:

$$t = \sqrt{\frac{۲h}{g}} \rightarrow \frac{t_B}{t_A} = \sqrt{\frac{h_B}{h_A}}$$

۲- هنگامی که یک گلوله را در شرایط خلأ از ارتفاع h رها می‌کنیم، تندی آن هنگام رسیدن به زمین برابر است با:

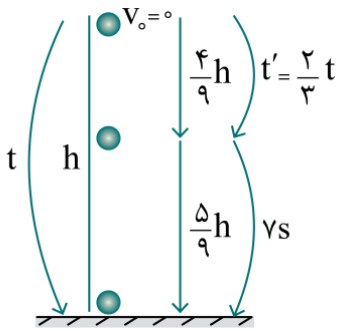
$$v^۲ - \underbrace{y_۰^۲}_{\text{صفر}} = ۲gh \rightarrow v = \sqrt{۲gh}$$

بنابراین برای مقایسهٔ تندی دو گلوله هنگام رسیدن به زمین می‌توان نوشت:

$$v = \sqrt{۲gh} \rightarrow \frac{v_B}{v_A} = \sqrt{\frac{h_B}{h_A}}$$

از یک بلندی، گلوله‌ای را در شرایط خلأ و از حال سکون رها می‌کنیم. اگر این گلوله $\frac{۵}{۹}$ آخر مسیر خود را در مدت ۷s طی کند، زمان کل حرکت گلوله چند ثانیه بوده است؟ ($g = ۱۰ \frac{m}{s^۲}$)

شکل مسیر حرکت را ببینید:



می‌توانیم بگوییم در قسمت اول حرکت، توپ $\frac{4}{9}h$ حرکت کرده است، چون $h \propto t^2$ و h برابر شده پس زمان $\left(\frac{4}{9}\right)$ برابر می‌شود و $\sqrt{\frac{4}{9}}$ که $t'=\frac{2}{3}t$ زمان کل حرکت است، به عبارتی می‌توان نوشت:

$$\frac{t'}{t}=\sqrt{\frac{h'}{h}} \Rightarrow \frac{t'}{t}=\sqrt{\frac{\frac{4}{9}h}{h}}=\frac{2}{3}$$

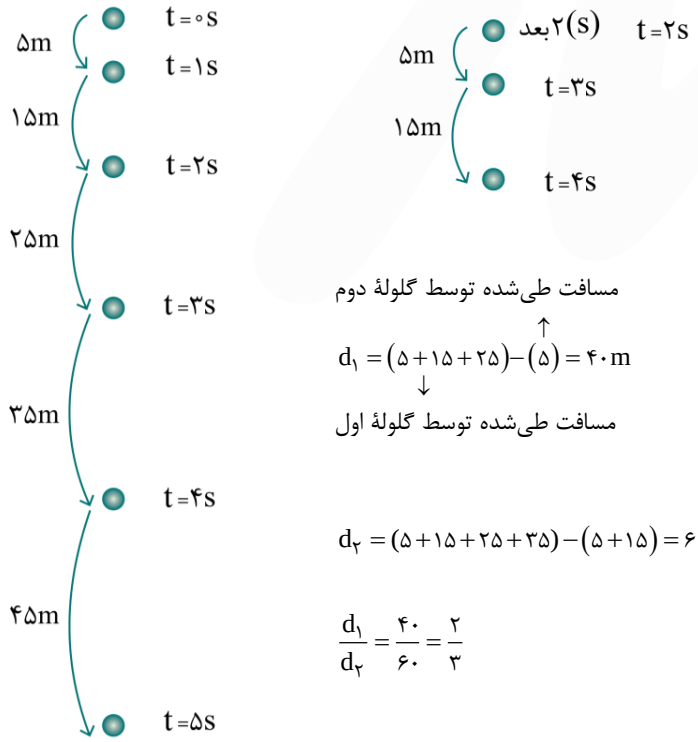
پس قسمت آخر حرکت توپ یک‌سوم زمان کل حرکت $\left(\frac{1}{3}t\right)$ طول کشیده است:

$$\frac{1}{3}t=7s \Rightarrow t=3\times 7=21s$$

در شرایط خلأ و در لحظهٔ $t=0$، گلوله‌ای از ارتفاع ۲۸۰متری سطح زمین رها می‌شود. دو ثانیه پس از آن گلولهٔ دیگری از همان ارتفاع رها می‌شود. فاصلهٔ بین دو گلوله در لحظهٔ $t=3s$ چند برابر فاصلهٔ بین آن‌ها در لحظهٔ $t=4s$ است؟ $\left(g=10\frac{m}{s^2}\right)$

۱) $\frac{3}{4}$ ۲) $\frac{5}{9}$ ۳) $\frac{2}{3}$ ۴) $\frac{6}{7}$

حرکت گلولهٔ اول و دوم را رسم می‌کنیم:



فاصلهٔ بین دو گلوله در لحظهٔ $t=3s$ را به‌دست می‌آوریم:

$$d_1=\underbrace{(5+15+25)}_{\text{مسافت طی‌شده توسط گلولهٔ دوم}}-\underbrace{(5)}_{\text{مسافت طی‌شده توسط گلولهٔ اول}}=40m$$

فاصلهٔ بین دو گلوله در لحظهٔ $t=4s$ را به‌دست می‌آوریم:

$$d_2=(5+15+25+35)-(5+15)=60m$$

پاسخ نهایی سؤال برابر است با:

$$\frac{d_1}{d_2}=\frac{40}{60}=\frac{2}{3}$$

۱ - گلوله‌ای در شرایط خلاء، بدون سرعت اولیه از ارتفاع h رها می‌شود. اگر مسافتی را که گلوله در ثانیهٔ آخر حرکت طی کرده، ۳ برابر مسافتی باشد که تا قبل از آن طی کرده است، h چند متر است؟ $(g = ۱۰\frac{m}{s^۲})$

۱) ۲۰ ۲) ۲۵ ۳) ۷۵ ۴) ۸۰

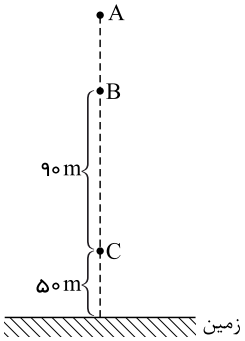
۲ - گلوله ای در شرایط خلاء بدون سرعت اولیه از ارتفاع h رها می‌شود و در آخرین ثانیه‌ی سقوط ۳۵ متر جابجا می‌شود. ارتفاع h چند متر است؟ $(g = ۱۰\frac{m}{s^۲})$

۱) ۴۵ ۲) ۶۰ ۳) ۸۰ ۴) ۹۵

۳ - گلولهٔ کوچکی ازارتفاعی بالای سطح زمین بدون سرعت اولیه رها می‌شود و ۸۰ متر آخرسقوط را در مدت ۲ ثانیه می‌پیماید. ارتفاع سقوط چند متر است؟ $(g = ۱۰m/s^۲)$

۱) ۱۲۵ ۲) ۱۵۰ ۳) ۱۶۰ ۴) ۲۵۰

۴ - گلوله‌ای در شرایط خلأ، از نقطه A رها می‌شود و ۳ ثانیه طول می‌کشد تا فاصلهٔ بین دو نقطهٔ B و C را طی کند. گلوله ۳ ثانیه قبل از رسیدن به زمین، از ارتفاع چند متری عبور می‌کند؟ $(g = ۱۰\frac{m}{s^۲})$



۱) ۴۵ ۲) ۹۰
۳) ۱۲۰ ۴) ۱۵۰

۵ - گلوله‌ای درشرایط خلا بدون سرعت اولیه ازارتفاعی رها می‌شود و در ثانیه‌ی اول، مسافتی به اندازه‌ی $\Delta x_۱$ و در ثانیه‌ی دوم مسافت، $\Delta x_۲$ را طی می‌کند. نسبت $\frac{\Delta x_۲}{\Delta x_۱}$ کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) $\sqrt{۲}$

۶- جسمی را در شرایط خلأ از یک بلندی رها می‌کنیم، به طوری که با سرعت $۳۰\frac{m}{s}$ به زمین برخورد می‌کند. ارتفاع بلندی چند متر است؟ $(g = ۱۰ m/s^۲)$

۱) ۴۵ ۲) ۳۰ ۳) ۴٫۵ ۴) ۳

۷- از ارتفاع معینی گلوله‌ای رها می‌شود و لحظه‌ای بعد گلوله‌ی دیگری از همان نقطه رها می‌شود. تا رسیدن گلوله‌ی اول به زمین، فاصله بین دو گلوله چگونه تغییر می‌کند؟ (مقاومت هوا ناچیز است.)

۱) ثابت می‌ماند. ۲) کاهش می‌یابد. ۳) افزایش می‌یابد. ۴) بستگی به جرم گلوله‌ها دارد.

۸- گلوله‌ای در شرایط خلاء از ارتفاع h رها می‌شود و در لحظه‌ای که به ۵۰ متری سطح زمین می‌رسد، بزرگی سرعتش $۱۵\frac{m}{s}$ می‌شود. این گلوله چند ثانیه پس از رها شدن به زمین می‌رسد؟ $(g = ۱۰\frac{m}{s^۲})$

۱) ۲ ۲) ۳٫۵ ۳) ۵ ۴) ۶٫۵

۹- دو گلوله به فاصله‌ی زمانی یک ثانیه از نقطه‌ای به ارتفاع h در شرایط خلأ رها می‌شوند. اگر بیشترین فاصله‌ی بین آنها در طول حرکت به ۴۵ متر برسد، ارتفاع h چند متر است؟ $(g = ۱۰\frac{m}{s^۲})$

۱) ۸۰ ۲) ۱۱۰ ۳) ۱۲۵ ۴) ۱۴۵

۱۰- گلوله‌ای از ارتفاع h رها می‌شود. این گلوله با سرعت v از ارتفاع ۹ متری زمین عبور می‌کند و با سرعت $\frac{۳}{۲}v$ به زمین می‌رسد. h چند متر است؟ (از مقاومت هوا صرف‌نظر شود و $g = ۱۰ m/s^۲$)

۱) ۱۶٫۲ ۲) ۱۸ ۳) ۳۲٫۴ ۴) ۳۶

۱۱- گلوله‌ای به جرم $۱۰۰g$ در شرایط خلاء از ارتفاع h رها می‌شود و پس از مدتی به زمین می‌رسد. اگر انرژی جنبشی گلوله در لحظهٔ برخورد به زمین $۲۴٫۲J$ باشد، سرعت متوسط گلوله در آخرین ثانیهٔ حرکتش چند متر بر ثانیه است؟ $(g = ۱۰\frac{m}{s^۲})$

۱) ۲۲ ۲) ۱۷ ۳) ۱۵ ۴) ۱۲

۱۲ - جسمی به جرم یک کیلوگرم در شرایط خلأ رها می‌شود و بعد از ۴ ثانیه به زمین می‌رسد، کار نیروی وزن در ثانیهٔ سوم سقوط چند ژول است؟ $(g = ۱۰ \frac{m}{s^۲})$

۱) ۱۵۰ ۲) ۲۵۰ ۳) ۴۰۰ ۴) ۴۵۰

۱۳ - شخصی از ارتفاع ۱۷ متری زمین روی بالشی به ضخامت ۲ متر سقوط آزاد می‌کند و مقاومت هوا ناچیز است. اگر در این برخورد حداقل ضخامت بالش به ۰/۵ متر برسد، اندازهٔ شتاب شخص بعد از رسیدن به بالش تا انتهای مسیر رو به پایین چند برابر g است؟ (این شتاب ثابت فرض شده است.)

۱) ۴ ۲) ۶ ۳) ۸ ۴) ۱۰

۱۴ - دو گلوله در شرایط خلاء به فاصلهٔ زمانی $۲/۵s$ از یک نقطه بالای زمین رها می‌شوند، چند ثانیه پس از رها شدن گلولهٔ اول، فاصلهٔ دو گلوله به $۶۸/۷۵m$ می‌رسد؟ $(g = ۱۰ \frac{m}{s^۲})$

۱) ۲/۵ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۴/۵

۱۵ - گلوله‌ای از ارتفاع h رها می‌شود و با شتاب ثابت $g = ۱۰ \frac{m}{s^۲}$ سقوط می‌کند. اگر تندی متوسط آن در $\frac{۳}{۴}$ پایانی مسیر $۱۵ \frac{m}{s}$ باشد، تندی متوسط آن در کل مسیر چند متر بر ثانیه است؟

۱) ۵ ۲) ۷/۵ ۳) ۱۰ ۴) ۱۲/۵

۱۶ - گلوله‌ای از فاصلهٔ ۱۰۰ متری زمین از یک نقطه رها می‌شود. یک ثانیه بعد، گلولهٔ دیگری از ده متر پایین‌تر از گلولهٔ اول رها می‌شود. از لحظه رها شدن گلولهٔ دوم تا لحظه‌ای که اولین گلوله به زمین می‌رسد، فاصلهٔ دو گلوله چه تغییری می‌کند؟ (مقاومت هوا ناچیز فرض شود.)

۱) ثابت می‌ماند.
۲) افزایش می‌یابد.
۳) کاهش می‌یابد.
۴) ابتدا کاهش می‌یابد و سپس افزایش می‌یابد.

۱۷ - گلوله‌ای در شرایط خلأ از ارتفاع ۱۲۵ متری زمین رها می‌شود. سرعت متوسط گلوله در ۲ ثانیهٔ آخر حرکت، چند متر بر ثانیه است؟ $(g = ۱۰ \frac{m}{s^۲})$

۱) ۳۰ ۲) ۳۵ ۳) ۴۰ ۴) ۴۵

۱۸ - از نقطه‌ای به ارتفاع h، هر دو ثانیه یک گلوله رها می‌شود. اگر در لحظهٔ رها شدن گلولهٔ سوم، گلولهٔ اول به زمین برسد، در این لحظه گلولهٔ دوم از ارتفاع چند متری عبور می‌کند؟ ($g = ۱۰\frac{m}{s^۲}$ و مقاومت هوا ناچیز است.)

۱) ۲۰ ۲) ۴۰ ۳) ۵۰ ۴) ۶۰

۱۹ - سنگی را در شرایط خلأ از ارتفاع ۱۲٫۸ متر رها می‌کنیم. این سنگ ۰٫۶ ثانیه قبل از رسیدن به زمین از ارتفاع چند متری می‌گذرد؟ ($g = ۱۰\frac{m}{s^۲}$)

۱) ۷٫۸ ۲) ۶٫۸ ۳) ۶ ۴) ۵

۲۰ - گلوله‌ای در شرایط خلأ از ارتفاع ۱۸۵ متری رها می‌شود. مسافت طی‌شده در ۳ ثانیهٔ دوم چند برابر مسافت طی‌شده در ۲ ثانیهٔ سوم است؟

۱) $\frac{۳}{۲}$ ۲) $\frac{۹}{۴}$ ۳) $\frac{۲۶}{۱۵}$ ۴) $\frac{۲۷}{۲۰}$

۲۱ - گلولهٔ A از ارتفاع ۷۰ متری زمین رها می‌شود. یک و نیم ثانیه بعد گلولهٔ B از همان نقطه رها می‌شود. دو ثانیه پس از رها شدن گلولهٔ B، فاصلهٔ دو گلوله از هم چند متر است؟ (از مقاومت هوا صرف‌نظر شود و $g = ۱۰m/s^۲$)

۱) ۱۱٫۲۵ ۲) ۲۰ ۳) ۳۰ ۴) ۴۱٫۲۵

۲۲ - گلوله‌ای به جرم $۲۰۰g$ از ارتفاع h رها می‌شود. اگر کل کار انجام شده روی گلوله در ثانیهٔ آخر حرکت برابر $۷۰J$ باشد، h چند متر است؟ (از مقاومت هوا صرف‌نظر شود و $g = ۱۰m/s^۲$)

۱) ۳۵ ۲) ۴۵ ۳) ۶۰ ۴) ۸۰

۲۳ - گلوله‌ای از ارتفاع H رها می‌شود. از لحظهٔ رها شدن تا مدت زمانی که $\frac{۱}{۹}H$ را طی می‌کند، سرعت متوسط آن $۴٫۹\frac{m}{s}$ است. این گلوله با تندی (سرعت) چند متر بر ثانیه به زمین می‌رسد؟ (مقاومت هوا ناچیز است و $g = ۹٫۸\frac{m}{s^۲}$ است.)

۱) ۱۴٫۷ ۲) ۱۹٫۸ ۳) ۲۹٫۴ ۴) ۳۹٫۲

۲۴ - گلوله‌ای را در شرایط خلأ از ارتفاع ۸۰ متری بالای سطح زمین بدون سرعت اولیه رها می‌کنیم. چند ثانیهٔ بعد، گلوله ی B را از همان ارتفاع رها می‌کنیم تا حداکثر فاصلهٔ آن‌ها از یکدیگر به ۳۵ متر برسد؟ $(g = ۱۰ \frac{m}{s^۲})$

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) $\sqrt{۲}$

۲۵ - گلوله‌ای از ارتفاع ۳۰ متری بدون سرعت اولیه رها می‌شود. تندی متوسط گلوله در نیم ثانیهٔ سوم، چند متر بر ثانیه است؟ (مقاومت هوا ناچیز و $g = ۹/۸ \frac{m}{s^۲}$ است.)

۱) ۷/۳۵ ۲) ۹/۸ ۳) ۱۲/۲۵ ۴) ۱۴/۷

۲۶ - گلولهٔ A از ارتفاع ۱۳۰ متری زمین رها می‌شود. ۲ ثانیه بعد، گلولهٔ B از همان نقطه رها می‌شود. ۵ ثانیه بعد از حرکت گلولهٔ A، فاصلهٔ دو گلوله از هم چند متر است؟ ($g = ۱۰ \frac{m}{s^۲}$ و مقاومت هوا ناچیز فرض می‌شود.)

۱) ۶۰ ۲) ۶۵ ۳) ۸۰ ۴) ۸۵

۲۷ - گلوله‌ای از ارتفاع ۸۰ متری سطح زمین رها می‌شود. این گلوله ۰/۶ ثانیه قبل از رسیدن به سطح زمین در ارتفاع چند متری است؟ (مقاومت هوا ناچیز و $g = ۱۰ \frac{m}{s^۲}$)

۱) ۲۲/۲ ۲) ۳۲/۸ ۳) ۵۷/۸ ۴) ۴۷/۲

۲۸ - دو گلوله را به فاصلهٔ زمانی یک ثانیه، از یک نقطه از ارتفاع زیاد رها می‌کنیم. بعد از رها شدن گلولهٔ دوم تا رسیدن گلولهٔ اول به زمین، فاصلهٔ بین دو گلوله چگونه تغییر می‌کند؟ ($g = ۱۰ \frac{m}{s^۲}$ و مقاومت هوا ناچیز است.)

۱) در هر ثانیه ۱۰ متر افزایش می‌یابد. ۲) در هر ثانیه ۵ متر افزایش می‌یابد. ۳) در هر ثانیه ۵ متر کاهش می‌یابد. ۴) ثابت می‌ماند.

۲۹ - در شرایط خلأ و در لحظه‌ی $t = ۰$ ، گلوله‌ای از ارتفاع ۱۸۰ متری سطح زمین رها می‌شود. یک ثانیه پس از آن گلوله دیگری از همان ارتفاع رها می‌شود. فاصله‌ی بین دو گلوله در لحظه‌ی $t = ۳s$ چند برابر فاصله‌ی بین آن‌ها در لحظه‌ی $t = ۵s$ است؟

۱) $\frac{۱۳}{۴۱}$ ۲) $\frac{۵}{۹}$ ۳) $\frac{۶}{۱۳}$ ۴) $\frac{۹}{۸}$

۳۰- در شرایط خلأ، گلوله‌ای از ارتفاع معینی از سطح زمین رها می‌شود. اگر گلوله ۶۴ درصد کل مسافت سقوط تا رسیدن به زمین را در ثانیهٔ آخر حرکت طی کند، اندازهٔ سرعت متوسط این گلوله از لحظهٔ رها شدن تا لحظهٔ رسیدن به سطح زمین چند متر بر ثانیه است؟ $(g = ۱۰\frac{m}{s^۲})$

۱) ۱۲٫۵ ۲) ۶٫۵ ۳) $\frac{۲۵}{۳}$ ۴) $\frac{۲۵}{۶}$

۳۱- از بالای برجی به ارتفاع h، گلوله‌ای بدون سرعت اولیه در شرایط خلأ رها می‌شود. اگر این گلوله از مقابل پنجره‌ای با ارتفاع $۶٫۲۵m$ به مدّت زمان ۰٫۵ ثانیه عبور کند، گلوله فاصله لبهٔ پایینی پنجره با زمین را در ۲٫۵ ثانیه طی می‌کند. ارتفاع برج چند متر بوده است؟ $(g = ۱۰m/s^۲)$

۱) ۹۷٫۵ ۲) ۵۱٫۲۵ ۳) ۸۰ ۴) ۴۵

۳۲- در شرایط خلأ ، گلوله‌ای از ارتفاع معینی از سطح زمین و از حال سکون رها می‌شود و در مدت t ثانیه به زمین می‌رسد. اگر گلوله در ۳ ثانیهٔ آخر حرکت خود مسافت $۱۳۵m$ را طی کند، تندی متوسط گلوله در کل مدت حرکت چند متر بر ثانیه است؟ $(g = ۱۰m/s^۲)$

۱) ۴۵ ۲) ۳۰ ۳) ۶۰ ۴) ۲۴

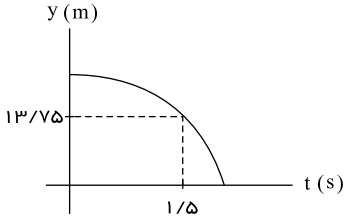
۳۳- در شرایط خلأ، دو گلولهٔ A و B را از ارتفاع ۸۰ متری سطح زمین با اختلاف زمانی ۲ ثانیه رها می‌کنیم. هنگامی که گلولهٔ A به زمین می‌رسد، گلولهٔ B در چه فاصله‌ای از سطح زمین بر حسب متر قرار دارد؟ $(g = ۱۰\frac{m}{s^۲})$

۱) ۴۰ ۲) ۲۰ ۳) ۶۰ ۴) ۱۰

۳۴- در شرایط خلأ، گلوله‌های A و B از ارتفاع‌های h_A و h_B از سطح زمین رها می‌شوند. اگر مدت زمان سقوط گلولهٔ A برابر با ۴ ثانیه و تندی گلولهٔ A در لحظهٔ برخورد با زمین ۱۵ متر بر ثانیه بیشتر از تندی گلولهٔ B در لحظهٔ برخورد با زمین باشد، $(h_A - h_B)$ چند متر است؟ $\left(g = ۱۰\frac{m}{s^۲}\right)$

۱) ۷٫۵ ۲) ۱۱٫۲۵ ۳) ۴۸٫۷۵ ۴) ۷۱٫۲۵

۳۵- نمودار مکان - زمان گلوله‌ای که از ارتفاع h بالای سطح زمین رها می‌شود مطابق شکل مقابل است. از لحظهٔ رها شدن چند ثانیه طول می‌کشد که گلوله به زمین بخورد؟ $(g = ۱۰m/s^۲$ و مبدأ مکان سطح زمین است.)



۱) $\sqrt{۵}$ ۲) $۲\sqrt{۵}$
۳) ۵ ۴) ۳